

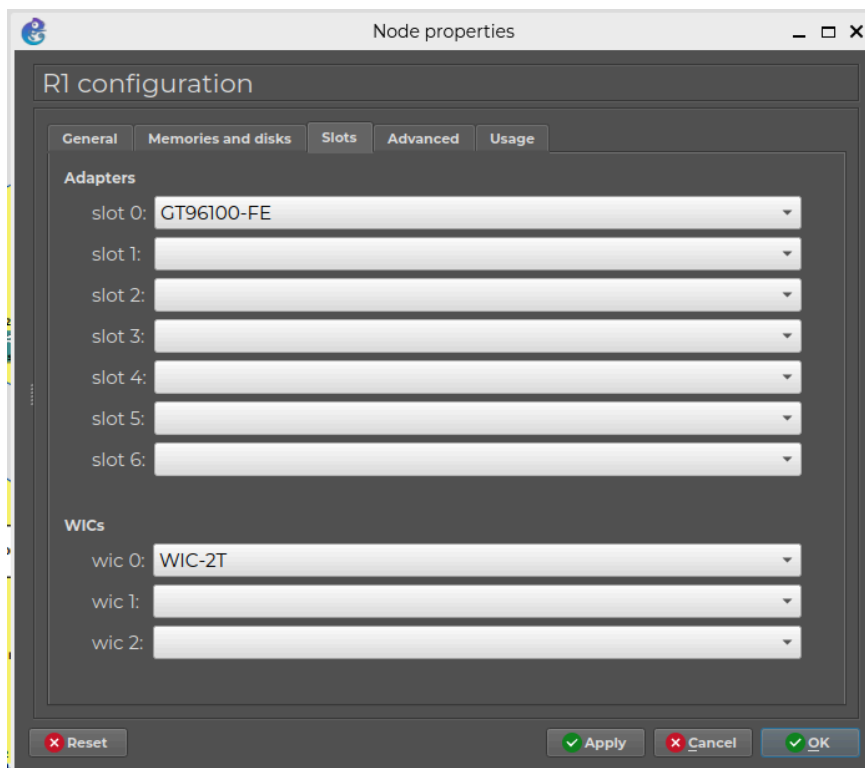
Báo cáo

Đề án 1 - Cấu hình và định tuyến giữa các vùng mạng

1. Thành viên	1
2. Cấu hình và kiểm tra hoạt động	2
a. Cấu hình địa chỉ IP	3
b. Cấu hình OSPF	4
c. Cấu hình RIPv2	5
d. Cấu hình BGP	6
e. Cấu hình Redistribute	7
3. Các nguồn tham khảo	8

1. Thành viên

Tên	MSSV	Vai trò	Đóng góp
Nguyễn Văn Phước	23120074	Dựng topology mạng. Cấu hình địa chỉ IP, cấu hình OSPF cho AS100	100%
Hà Công Thuận	23120094	Cấu hình RIPv2 cho AS200, AS300, dựng BGP cho topology mạng. Redistribute các mạng	100%



Hình 2: Cấu hình các adapter cho từng router

a. Cấu hình địa chỉ IP

- Trạng thái mỗi router trước khi config, xem bằng lệnh: **show ip interface brief**

```
R3#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status        Prot
ocol
FastEthernet0/0          unassigned      YES unset  administratively down down
Serial0/0                 unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet0/1          unassigned      YES unset  administratively down down
Serial0/1                 unassigned      YES unset  administratively down down
R3#
```

Hình 3: Trạng thái router trước khi cấu hình IP

- Vào giao diện config bằng cách nhấn chuột phải vào router, chọn console và nhập: **configure terminal** (conf t)
- Vào giao diện (interface) cụ thể để cấu hình bằng lệnh **interface <interface>** (ví dụ, interface f0/0)
- Cấu hình địa chỉ IP, và subnet mask bằng lệnh: **ip address <ip_addr> <subnet>** (ví dụ ip add 200.200.74.1 255.255.255.240)
- Khởi động interface bằng lệnh: **no shutdown** (no shut)

- Trạng thái sau config, xem bằng lệnh: **show ip interface brief**

```
R1#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status  Prot
ocol
FastEthernet0/0          200.200.74.1    YES NVRAM  up      up
Serial0/0                 100.100.74.1    YES manual  up      up
FastEthernet0/1          unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Serial0/1                 110.110.74.1    YES manual  up      up
R1#
```

Hình 4: Trạng thái router sau khi cấu hình IP

- Thoát ra khỏi giao diện interface bằng **ctrl-z**. Nhập: **copy running-config startup-config** lưu cấu hình vào router để chạy sau khi bật lại.
- Với PC, cấu hình địa chỉ IP với default gateway tương ứng: **ip <ip_addr> <subnet> <gateway>** (gateway là địa chỉ interface router gần nhất)
- Sau khi cấu hình router, cần lưu lại bằng lệnh: **copy running-config startup-config** (copy run start)
- Sau khi cấu hình PC, cần lưu lại bằng lệnh: **save**

b. Cấu hình OSPF

- Vào giao diện config bằng lệnh: **conf t**
- Ở giao diện config, nhập lệnh: **router ospf 1**
- Ở giao diện config-router, nhập cho từng network kết nối với router qua OSPF: **network <net_addr> <wildcard> area 0** (wildcard là subnet mask đảo ngược các bit) (ví dụ network 100.100.74.0 0.0.0.3 area 0)
- Sau khi cấu hình tất cả router, kiểm tra ở router R1: **show ip ospf neighbor** (Hiển thị danh sách tất cả các router OSPF láng giềng mà R1 đã phát hiện)

```
R1#show ip ospf neighbor
Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address        Interface
110.110.74.2    0     FULL/-          00:00:36    110.110.74.2   Serial0/1
100.100.74.2    0     FULL/-          00:00:30    100.100.74.2   Serial0/0
R1#
```

- Gửi gói tin từ PC1 đến router R2 (100.100.74.2) (trong mạng dùng OSPF)

```
PC1> ping 110.110.74.2

84 bytes from 110.110.74.2 icmp_seq=1 ttl=254 time=15.651 ms
84 bytes from 110.110.74.2 icmp_seq=2 ttl=254 time=5.134 ms
84 bytes from 110.110.74.2 icmp_seq=3 ttl=254 time=5.127 ms
84 bytes from 110.110.74.2 icmp_seq=4 ttl=254 time=5.719 ms
84 bytes from 110.110.74.2 icmp_seq=5 ttl=254 time=5.435 ms

PC1>
```

c. Cấu hình RIPv2

- Vào giao diện config bằng lệnh: **conf t**
- Ở giao diện config, nhập các lệnh sau:
router rip
version 2
no auto-summary (tránh tự động tóm tắt route giữa các classful boundary)
- Nhập lần lượt các network để quảng bá trong giao thức RIPv2:
network <network_addr>
- Sau khi cấu hình tất cả router, kiểm tra ở router R5:
- **show ip route rip** (cho biết các đường mạng học được từ RIPv2)
- **show ip route** (cho biết các đường mạng học được và kết nối trực tiếp)

```
R5(config)#do sh ip route rip
      210.210.74.0/28 is subnetted, 1 subnets
R       210.210.74.0 [120/1] via 130.130.74.2, 00:00:02, Serial0/1
R5(config)#do sh ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

      210.210.74.0/28 is subnetted, 1 subnets
R       210.210.74.0 [120/1] via 130.130.74.2, 00:00:12, Serial0/1
      130.130.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       130.130.74.0 is directly connected, Serial0/1
      120.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       120.120.74.0 is directly connected, Serial0/0
R5(config)#
```

- Thực hiện kiểm tra
 - + Ping gói tin ICMP từ PC2 đến interface s0/1 của R5 (địa chỉ IP 130.130.74.1) trong mạng AS300:

```
PC2> ping 130.130.74.1

84 bytes from 130.130.74.1 icmp_seq=1 ttl=254 time=9.411 ms
84 bytes from 130.130.74.1 icmp_seq=2 ttl=254 time=9.665 ms
84 bytes from 130.130.74.1 icmp_seq=3 ttl=254 time=11.609 ms
84 bytes from 130.130.74.1 icmp_seq=4 ttl=254 time=10.378 ms
84 bytes from 130.130.74.1 icmp_seq=5 ttl=254 time=2.782 ms

PC2>
```

- + Ping gói tin ICMP từ PC3 đến interface s0/1 của R4 (địa chỉ 140.140.74.1) trong mạng AS200:

```
PC3> ping 140.140.74.1

84 bytes from 140.140.74.1 icmp_seq=1 ttl=254 time=9.718 ms
84 bytes from 140.140.74.1 icmp_seq=2 ttl=254 time=8.256 ms
84 bytes from 140.140.74.1 icmp_seq=3 ttl=254 time=9.444 ms
84 bytes from 140.140.74.1 icmp_seq=4 ttl=254 time=10.011 ms
84 bytes from 140.140.74.1 icmp_seq=5 ttl=254 time=7.438 ms

PC3>
```

d. Cấu hình BGP

- Vào giao diện config bằng lệnh: **conf t**
- Ở giao diện config, nhập: **router bgp <AS_num>** để bật BGP process với AS number
- Nếu muốn hủy AS number thì dùng lệnh **no router bgp <AS_num>**
- **neighbor <ip_addr> remote-as <AS_num>**: định nghĩa neighbor eBGP cho interface ở AS khác nếu là eBGP và định nghĩa iBGP nếu AS_num là AS number của router đó.
- **network <net_addr> mask <subnet>**: để quảng bá đường mạng ra bên ngoài
- Kiểm tra lại dùng: **do show ip protocols**
- **do show ip bgp summary**
- Lưu ý, ở các router biên như R2 và R3 (AS100), R4 (AS200), R5(AS300) thì phải quảng bá 2 đường mạng nối với 2 router một ở trong AS mà một ở ngoài AS, còn các router như R1, R6, R7 chỉ phải quảng bá đường mạng nội bộ mà nó đại diện. Các router trung gian không cần phải quảng bá.
- Thực hiện kiểm tra:
 - Ping từ PC1 đến PC2 (địa chỉ IP 210.210.74.2):

```
PC1> ping 210.210.74.2

84 bytes from 210.210.74.2 icmp_seq=1 ttl=60 time=30.217 ms
84 bytes from 210.210.74.2 icmp_seq=2 ttl=60 time=16.864 ms
84 bytes from 210.210.74.2 icmp_seq=3 ttl=60 time=18.104 ms
84 bytes from 210.210.74.2 icmp_seq=4 ttl=60 time=17.759 ms
84 bytes from 210.210.74.2 icmp_seq=5 ttl=60 time=18.170 ms
```

- Ping từ PC1 đến PC3 (địa chỉ IP 220.220.74.2):

```
PC1> ping 220.220.74.2

84 bytes from 220.220.74.2 icmp_seq=1 ttl=60 time=28.672 ms
84 bytes from 220.220.74.2 icmp_seq=2 ttl=60 time=17.351 ms
84 bytes from 220.220.74.2 icmp_seq=3 ttl=60 time=17.435 ms
84 bytes from 220.220.74.2 icmp_seq=4 ttl=60 time=17.903 ms
84 bytes from 220.220.74.2 icmp_seq=5 ttl=60 time=17.940 ms
```

- Sau bước này, hiện PC2 và PC3 đều có thể giao tiếp với PC1, tuy nhiên PC2 chưa thể giao tiếp với PC3 (và ngược lại):

```
PC2> ping 220.220.74.1

*210.210.74.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=10.109 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)
*210.210.74.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=8.940 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)
*210.210.74.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=8.473 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)
*210.210.74.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=9.924 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)
*210.210.74.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=8.921 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)
```

e. Cấu hình Redistribute

- Redistribute là một tính năng trên router cho phép router khi nhập gói tin quảng bá có thể chuyển giao thức của nó ví dụ từ OSPF thành RIPv2 từ đó cho phép các router của 2 mạng khác giao thức có thể nhận biết nhau.
- Router R5 và R4 có thể được cấu hình để chạy 2 giao thức là OSPF và RIPv2 và chuyển đổi giữa chúng để có thể kết nối 3 AS.
- Ví dụ, tại R5, ta có thể cấu hình chạy với OSPF kết nối AS100 và RIPv2 ở AS300
- Trước tiên, cần cấu hình ở R2 kết nối với R5 bằng giao thức OSPF

router ospf 1

network 120.120.74.0 0.0.0.3 area 0

- Ở R5, vào **conf t** sau khi đã cấu hình RIPv2

router rip

version 2

network 130.130.74.0

no auto-summary

- Ta tiếp tục cấu hình OSPF

router ospf 1

network 120.120.74.0 0.0.0.3 area 0

- Ta cấu hình RIPv2 và OSPF cho R5, sau khi chạy lệnh **exit**, quay lại giao diện config

router ospf 1

redistribute rip subnets (OSPF học các mạng từ RIP)

router rip (sau khi **exit**)

redistribute ospf 1 metric 1 (RIP học các mạng từ OSPF, metric khởi đầu là 1 hop)

```
Distance: external 20 internal 200 local 200

R5#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R5(config)#router ospf 1
R5(config-router)#network 120.120.74.0 0.0.0.3 area 0
R5(config-router)#
*Mar  1 00:39:46.839: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 120.120.74.1 on Serial0/
from LOADING to FULL, Loading Done
R5(config-router)#redistribute rip subnets
R5(config-router)#exit
R5(config)#router rip
R5(config-router)#redi
R5(config-router)#redistribute ospf 1 metric 1
R5(config-router)#end
```

Kiểm tra bằng lệnh show ip protocols ở R5, ta được:

```
Routing Protocol is "ospf 1"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 130.130.74.1
  It is an autonomous system boundary router
  Redistributing External Routes from,
    rip, includes subnets in redistribution
  Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    120.120.74.0 0.0.0.3 area 0
  Reference bandwidth unit is 100 mbps
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    200.200.74.1      110          00:02:10
    120.120.74.1      110          00:02:10
  Distance: (default is 110)
```

- Ta làm tương tự với R3 và R4, thay đổi ở tên đường mạng

Kiểm tra lại R5 bằng show ip protocols sau khi cấu hình hoàn tất, ta được

```
Routing Protocol is "ospf 1"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 130.130.74.1
  It is an autonomous system boundary router
  Redistributing External Routes from,
    rip, includes subnets in redistribution
  Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    120.120.74.0 0.0.0.3 area 0
  Reference bandwidth unit is 100 mbps
  Routing Information Sources:
    Gateway          Distance      Last Update
    160.160.74.2      110          00:01:05
    160.160.74.1      110          00:01:05
    200.200.74.1      110          00:01:05
    120.120.74.1      110          00:01:05
  Distance: (default is 110)
```

Chạy lệnh show ip route ở R5

```
R5#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    210.210.74.0/28 is subnetted, 1 subnets
R       210.210.74.0 [120/1] via 130.130.74.2, 00:00:08, Serial0/1
    100.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
B       100.100.74.0 [20/0] via 120.120.74.1, 01:52:47
    140.140.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
O E2    140.140.74.0 [110/20] via 120.120.74.1, 00:01:24, Serial0/0
    110.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
O       110.110.74.0 [110/192] via 120.120.74.1, 00:01:24, Serial0/0
    160.160.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
O       160.160.74.0 [110/256] via 120.120.74.1, 00:01:25, Serial0/0
    130.130.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       130.130.74.0 is directly connected, Serial0/1
    200.200.74.0/28 is subnetted, 1 subnets
B       200.200.74.0 [20/0] via 120.120.74.1, 01:52:09
    120.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       120.120.74.0 is directly connected, Serial0/0
O E2    220.220.74.0/24 [110/20] via 120.120.74.1, 00:01:27, Serial0/0
R5#
```

Khi ping từ PC2 sang PC3 (địa chỉ IP 220.220.74.2)

```
PC2> ping 220.220.74.2

220.220.74.2 icmp_seq=1 timeout
84 bytes from 220.220.74.2 icmp_seq=2 ttl=57 time=25.459 ms
84 bytes from 220.220.74.2 icmp_seq=3 ttl=57 time=7.005 ms
84 bytes from 220.220.74.2 icmp_seq=4 ttl=57 time=6.859 ms
84 bytes from 220.220.74.2 icmp_seq=5 ttl=57 time=8.901 ms
```

- Các lệnh kiểm tra
- **show ip protocols**
- **show ip route**
- **show ip route ospf**
- **show ip route rip**

3. Các nguồn tham khảo

- [GeeksForGeeks - Redistribution in Computer Network](#)
- [HDTN OSPF](#)